

Talaba tarqatmasi

STAT201 · 7-hafta · Tanlanma taqsimotlari va markaziy limit teoremasi

CLO5 · Blum: Tushunish va Qo'llash · 2025/2026

1 O'quv maqsadlari va dastlabki bilimlar**Ushbu hafta oxirida siz quyidagilarni bajara olasiz.**

1. **Tanlanma taqsimoti** (*Sampling Distribution*) ni ta'riflash va uni kichik bosh to'plamda *to'liq sanab* chiqish — qaytarish bilan ham, qaytarishsiz ham.
2. $E[\bar{X}] = \mu$ va $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ ni 4- va 6-haftaning formulalaridan *keltirib chiqarish*, hamda bog'liqsizlik farazi *qaysi qatorda* ishlatilganini ko'rsatish.
3. **Standart xato** (*Standard Error*) ni hisoblash va uni standart og'ishdan farqlash; $\sqrt{n}$ qonunining amaliy narxini aytish.
4. **Katta sonlar qonuni** (*Law of Large Numbers*) va **markaziy limit teoremasi** (*Central Limit Theorem*) ni bir-biridan ajratish; KSQ nima *demasligini* sonlar bilan ko'rsatish.
5. MLT ning shartlarini tekshirish, kerakli n ni bosh to'plamning *qiyshiqligi* orqali baholash va MLT ishlaymaydigan holni nomlash.
6. Ulush $\hat{p}$ uchun tanlanma taqsimotini qurish, muvaffaqiyat–muvaffaqiyatsizlik shartini tekshirish va binomialga normal yaqinlashishni uzluksizlik tuzatmasi bilan qo'llash.
7. Berilgan aniqlik uchun zarur tanlanma hajmini hisoblash va *tanlanma hajmi hal qilmaydigan* muammoni nomlash.

Dastlabki bilimlar: 7-hafta nimani allaqachon bilasiz deb hisoblaydi

Bu hafta yangi ehtimollik apparati kiritmaydi — u *bor apparatni* yangi obyektga qo'llaydi. Quyidagilar tayyor bo'lishi shart.

Hafta	Nima kerak	7-haftada qayerda ishlatiladi
1-hafta	Bosh to'plam va tanlanma farqi; $\bar{x}$, s^2 , s ta'ri; tanlanma siljishi va <i>Literary Digest</i> (1936) misoli	Butun hafta shu farq ustiga qurilgan; 12-bo'limda n siljishni <i>tuzatmasligi</i>
4-hafta	$E[X]$ ning chiziqliligi $E[aX + bY] = aE[X] + bE[Y]$; $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$ (F29)	F76 va F77 ning isboti butunlay shu ikki xossadan iborat
5-hafta	Normal taqsimot, $z = (x - \mu)/\sigma$ standartlashtirish, Φ jadvali	F82 dan keyingi <i>har bir</i> hisob
6-hafta	$\text{Var}(aX + bY) = a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y)$ (F70); $X \perp Y \Rightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0$ (F64)	F77 ning isboti aynan F70 ni n ta hadga kengaytirish

Agar F70 esingizda bo'lmasa, davom etmang. 6-hafta tarqatmasidagi $\text{Var}(aX + bY)$ bo'limiga (F70) qayting va $\text{Var}(aX + bY)$ ni bir marta o'zingiz keltirib chiqaring — bu 15 daqiqa, va usiz bu haftaning markaziy isboti oddiy ko'chirmaga aylanadi.

Ushbu tarqatmadan qanday foydalanish kerak

Formularlar qutilarida **F75–F88** deb raqamlangan — raqamlash 6-haftadan davom etadi (F57–F74 o'sha yerda, F38–F56 5-haftada, F22–F37 4-haftada, F1–F21 2–3-haftalarda). 1-hafta tavsifiy statistika formulalari alohida qator bilan **T1–T10** deb raqamlangan — ular F qatoriga kirmaydi. Uy vazifasida, oraliq imtihonda va yakuniy imtihonda formulalar shu raqamlar bilan ataladi.

8-hafta — oraliq imtihon (25%), 1–7-haftalar. Shu sababli bu tarqatma ikki vazifani bajaradi: yangi materialni beradi va takrorlash uchun tayanch bo'ladi. Tayyorgarlikni **18-bo'limdagi formula kartasidan** boshlang, keyin **11-bo'limdagi namunaviy masalani** vaqt o'lchab (12 daqiqa) yechib ko'ring.

Ushbu tarqatmaning eng muhim beshta sahifasi: (i) 3-bo'lim — to'liq sanab chiqilgan tanlanma taqsimoti (tushuncha shu yerda ko'rinadigan bo'ladi); (ii) 4-bo'lim — $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ ning isboti va bog'liqsizlik qadamining aniq o'rni; (iii) 8-bo'lim — KSQ va MLT ni ajratadigan jadval; (iv) 14-bo'lim — keng tarqalgan xatolar; (v) 18-bo'lim — formula kartasi.

Diqqat: bu hafta σ MA'LUM deb hisoblanadi. Bu — soddalashtirish, va u ataylab qilingan. σ noma'lum bo'lgan holat, t -taqsimot, ishonch oraliqlari va gipoteza sinovlari 9–11-haftalarning mavzusi. Ularni bu hafta ishlatmang.

2 Ikki xil son va uchta taqsimot

F75 · Tanlanma taqsimoti — ta'rif

Bosh to'plamdan n hajmli *barcha mumkin bo'lgan* tanlanmalarni olib, har birida bir xil statistikani hisoblang. Hosil bo'lgan qiymatlarning taqsimoti — shu statistikaning **tanlanma taqsimoti** (*Sampling Distribution*):

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad \text{— tasodifiy miqdor, uning } E[\bar{X}], \text{ Var}(\bar{X}), \text{ va shakli bor.}$$

Uchta taqsimotni chalkashtirmang. (1) *Bosh to'plam taqsimoti* — barcha N ta birlik; markazi μ , tarqoqligi σ . (2) *Tanlanma taqsimoti (ma'lumot taqsimoti)* — qo'lingizdagi n ta kuzatuv; markazi $\bar{x}$, tarqoqligi s . (3) *Statistikaning tanlanma taqsimoti* — barcha mumkin bo'lgan tanlanmalardagi $\bar{x}$ qiymatlari; markazi μ , tarqoqligi $\sigma/\sqrt{n}$. Uchinchisi hech qachon ko'rinmaydi: siz umringizda faqat *bitta* tanlanma ko'rasiz. Ammo uni *hisoblab* chiqish mumkin — keyingi bo'lim aynan shuni qiladi.

	Parametr	Statistika	Farqi
Nimani tasvirlaydi	Bosh to'plamni	Tanlanmani	Birinchisi bor narsa, ikkinchisi o'lchov
Belgisi	$\mu, \sigma, \sigma^2, p, \rho$	$\bar{x}, s, s^2, \hat{p}, r$	Yunon $\leftrightarrow$ lotin
Tasodifiymi	Yo'q — qat'iy son	Ha — tanlanmaga bog'liq	Butun haftaning kaliti
Bizga ma'lummi	Odatda yo'q	Har doim <i>ha</i>	Xulosa chiqarishning sababi

1-jadval. Parametr va statistika. Belgini ko'rib turini aniqlash — imtihonda tez ball beradigan ko'nikma: *yunon harfi* $\Rightarrow$ bosh to'plam, *lotin harfi* $\Rightarrow$ tanlanma. Istisnosiz.

3 Tanlanma taqsimotini to'liq sanab chiqish: $N = 5, n = 2$

Tushunchani mavhum qoldirmaslik uchun uni *oxirigacha* sanab chiqamiz. Bosh to'plam — 2018-yilda Markaziy Osiyoning besh davlatidagi bug'doy hosildorligi, t/ga. *Manba:* OWID / FAOSTAT.

Mamlakat	x	$x - \mu$	$(x - \mu)^2$
O'zbekiston	4,126	+1,7466	3,0506
Tojikiston	3,048	+0,6686	0,4470
Qirg'iziston	2,427	+0,0476	0,0023
Qozog'iston	1,228	−1,1514	1,3257
Turkmaniston	1,068	−1,3114	1,7198
Yig'indi	11,897	0,0000	6,5454

$$\mu = \frac{11,897}{5} = 2,3794, \quad \sigma^2 = \frac{\sum (x - \mu)^2}{N} = \frac{6,545395}{5} = 1,309079, \quad \sigma = 1,144150.$$

Diqqat: bosh to'plam dispersiyasida N ga bo'linadi, $N - 1$ ga emas. $N - 1$ faqat *tanlanma* dispersiyasida — nima uchun ekanini 6-bo'limda *hisoblab* ko'rsatamiz.

(a) Qaytarishsiz: $\binom{5}{2} = 10$ ta tanlanma

Tanlanma			$\bar{x}$	Tanlanma			$\bar{x}$
O'zb	Qirg'	3,2765		Qirg'	Toji	2,7375	
O'zb	Qozo	2,6770		Qirg'	Turk	1,7475	
O'zb	Toji	3,5870		Qozo	Toji	2,1380	
O'zb	Turk	2,5970		Qozo	Turk	1,1480	
Qirg'	Qozo	1,8275		Toji	Turk	2,0580	

Har bir tanlanmaning ehtimolligi $1/10$. Demak

$$E[\bar{X}] = \frac{3,2765 + 2,6770 + \dots + 2,0580}{10} = 2,3794 = \mu, \quad \text{Var}(\bar{X}) = 0,490905, \quad \text{SE}(\bar{X}) = 0,700646.$$

(b) Qaytarish bilan: $5^2 = 25$ ta tanlanma

1-tanlangan \ 2-tanlangan	O'zb	Toji	Qirg'	Qozo	Turk
O'zbekiston (4,126)	4,1260	3,5870	3,2765	2,6770	2,5970
Tojikiston (3,048)	3,5870	3,0480	2,7375	2,1380	2,0580
Qirg'iziston (2,427)	3,2765	2,7375	2,4270	1,8275	1,7475
Qozog'iston (1,228)	2,6770	2,1380	1,8275	1,2280	1,1480
Turkmaniston (1,068)	2,5970	2,0580	1,7475	1,1480	1,0680

2-jadval. Barcha 25 ta tanlanmaning o'rtachasi. Jadval simmetrik — chunki $(x_i + x_j)/2 = (x_j + x_i)/2$. Bosh to'planning 5 ta qiymati o'rniga bu yerda 15 ta *turli* qiymat bor va ular markazga to'plangan.

$$E[\bar{X}] = 2,379400 = \mu, \quad \text{Var}(\bar{X}) = 0,654540 = \frac{\sigma^2}{2}, \quad \text{SE}(\bar{X}) = 0,809036 = \frac{\sigma}{\sqrt{2}}.$$

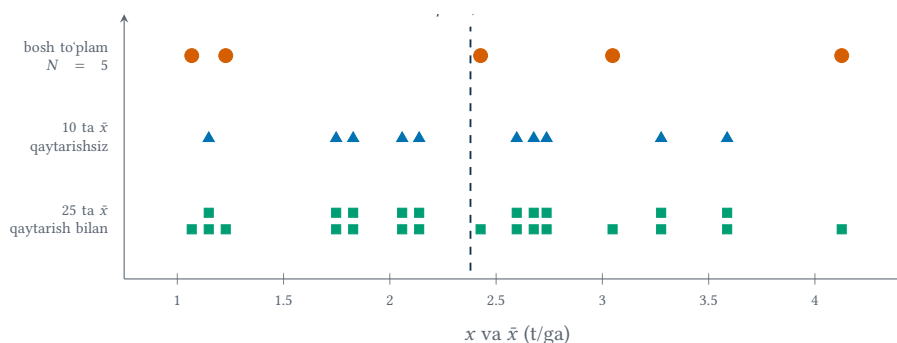
(c) Tanlanma taqsimotini taqsimot sifatida yozish

2-jadvaldagi 25 ta qiymatni sanab, ularning ehtimolliklarini yozsak, $\bar{X}$ ning taqsimoti odatdagi diskret taqsimot jadvaliga aylanadi — 4-haftada o'rgangan ko'rinishga aynan o'xshash.

$\bar{x}$	1,0680	1,1480	1,2280	1,7475	1,8275	2,0580	2,1380	2,4270
P	1/25	2/25	1/25	2/25	2/25	2/25	2/25	1/25
$\bar{x}$	2,5970	2,6770	2,7375	3,0480	3,2765	3,5870	4,1260	Jami
P	2/25	2/25	2/25	1/25	2/25	2/25	1/25	25/25

3-jadval. $\bar{X}$ ning to'liq tanlanma taqsimoti ($N = 5$, $n = 2$, qaytarish bilan). 15 ta turli qiymat; ehtimolliklar yig'indisi 1 ga teng — F22 ning (diskret taqsimot sharti) tekshiruvi. *Diagonal* qiymatlar (1,0680, 1,2280, 2,4270, 3,0480, 4,1260 — ya'ni bir xil davlat ikki marta tanlangan hollar) $1/25$ ehtimollikka, qolganlari $2/25$ ga ega.

Endi $E[\bar{X}]$ ni 4-haftaning ta'rifi bo'yicha ham hisoblash mumkin: $E[\bar{X}] = \sum \bar{x} \cdot P(\bar{x}) = 2,3794$ — o'sha javob. **Bu muhim: tanlanma taqsimoti yangi tur emas, u — oddiy tasodifiy miqdorning taqsimoti.**



1-rasm. Uchta qator: doiralar — bosh to'planning besh qiymati; uchburchaklar — qaytarishsiz olingan 10 ta o'rtacha; kvadratlar — qaytarish bilan olingan 25 ta o'rtacha (bir xil qiymatlar ustma-ust qo'yilgan). Uch qatorning ham markazi bir xil, ammo pastga tushgan sari tarqoqlik kamayadi va qiymatlar zichlashadi. *Rangdan tashqari belgi shakli ham farqlanadi.*

4 $E[\bar{X}]$ va $\text{Var}(\bar{X})$: isbot

Endi 3-bo'limdagi ikkita sonli natijani *umumiy holda* isbotlaymiz. Faraz: $X_1, \dots, X_n$ — bog'liqsiz va bir xil taqsimlangan ($\overset{\text{m.b.b.}}{\sim}$) tasodifiy miqdorlar, $E[X_i] = \mu$, $\text{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty$.

F76 · $\bar{X}$ siljimagan baholovchi

$$\begin{aligned} E[\bar{X}] &= E\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[X_i] && \text{(kutilmaning chiziqliligi, 4-hafta)} \\ &= \frac{1}{n} \cdot n\mu = \boxed{\mu} \end{aligned}$$

Diqqat — bog'liqsizlik bu yerda KERAK EMAS. Isbotda faqat chiziqlilik ishlatildi, u esa bog'liq miqdorlar uchun ham to'g'ri. Shuning uchun $\bar{X} - \mu$ ning **siljimagan baholovchisi** (*Unbiased Estimator*), hattoki klaster tanlanmada yoki vaqt qatorida ham. *Buziladigan narsa — markaz emas, tarqoqlik.*

F77 · $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ — to'liq keltirib chiqarish

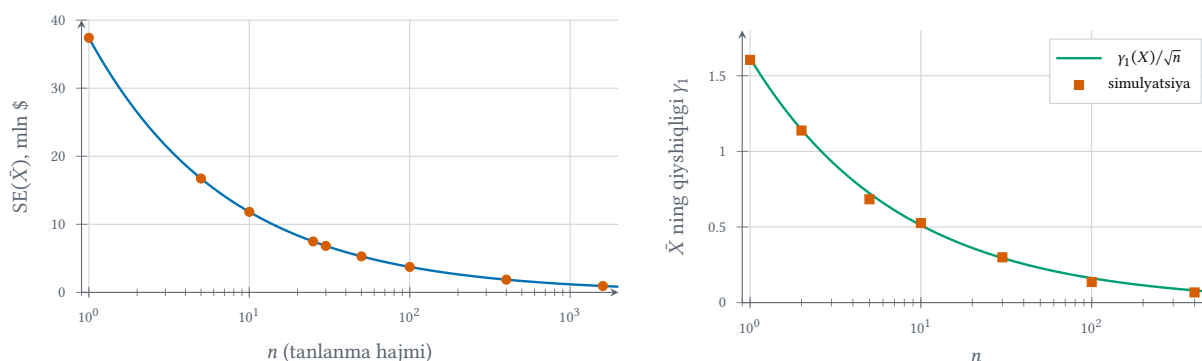
$$\begin{aligned} \text{Var}(\bar{X}) &= \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) && (1) \text{ ta'rif} \\ &= \frac{1}{n^2} \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) && (2) \text{ Var}(aY) = a^2 \text{Var}(Y), a = 1/n \text{ (F29)} \\ &= \frac{1}{n^2} \left[\sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) + 2 \sum_{i < j} \text{Cov}(X_i, X_j) \right] && (3) \text{ F70 ni } n \text{ ta hadga kengaytirish} \\ &= \frac{1}{n^2} \left[\sum_{i=1}^n \sigma^2 + 2 \sum_{i < j} \underbrace{0}_{\substack{\text{MUSTAQILLIK} \\ \text{Cov}(X_i, X_j)=0}} \right] && (4) \text{ F64: } X_i \perp X_j \Rightarrow \text{Cov} = 0 \\ &= \frac{n\sigma^2}{n^2} = \boxed{\frac{\sigma^2}{n}} && (5) \end{aligned}$$

Bog'liqsizlik butun isbotda faqat bitta qatorda — (4) da — ishlatiladi. Agar kuzatuvlar bog'liq bo'lsa, Cov hadi yo'qolmaydi. Musbat bog'liqlikda ($\text{Cov} > 0$) haqiqiy dispersiya σ^2/n dan *katta*, ya'ni $\sigma/\sqrt{n}$ aniqlikni *ortiqcha baholaydi*. Klaster tanlanma (bitta mahalladan 20 ta xonadon), vaqt qatori (ketma-ket oylar), bir sinfdagi talabalar — hammasida $\text{Cov} > 0$.

F78 · Standart xato va $\sqrt{n}$ qonuni

$$\text{SE}(\bar{X}) = \text{SD}(\bar{X}) = \sqrt{\text{Var}(\bar{X})} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

SE — o'rtachalarning standart og'ishi. σ — kuzatuvlarning standart og'ishi. n oshganda SE kichrayadi, σ esa **umuman o'zgarmaydi**.



2-rasm. Chapda: 2 467 ta kino byudjeti bosh to'plami ($\sigma = 37,4048$ mln \$) uchun $SE = \sigma/\sqrt{n}$; nuqtalar — jadval qiymatlari. O'ngda: $\bar{X}$ ning qiyshiqqligi $\gamma_1(X)/\sqrt{n}$ qonuni bo'yicha so'nadi; kvadratchalar — 20 000 ta simulyatsiya qilingan tanlanma (MINSTD, urug' 20260007 + n). Ikkala grafik ham $\sqrt{n}$ tezligini ko'rsatadi — biri tarqoqlik uchun, ikkinchisi shakl uchun.

$\sqrt{n}$ qonunining narxi — yodda tuting

SE ni **ikki barobar** kichraytirish uchun n ni **to'rt barobar** kattalashtirish kerak; xarajat esa taxminan 4× oshadi. Kino byudjeti misolida: $SE \leq 10$ mln \$ uchun $n \geq 14$, ammo $SE \leq 1$ mln \$ uchun $n \geq 1\,400$ — o'n barobar aniqlik uchun **yuz barobar** tanlanma. Statistikaning eng qimmat jumlasini shu.

5 Qaytarishsiz tanlash: chekli bosh to'plam tuzatmasi

$\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ formulasi X_i larning *bog'liqsizligiga* tayanadi. Qaytarishsiz tanlaganda ular bog'liqsiz emas: birinchi tanlangan birlik ikkinchisining imkoniyatlarini kamaytiradi. $\text{Cov}(X_i, X_j)$ biroz *manfiy* bo'ladi va dispersiya *kamayadi*.

F79 · Chekli bosh to'plam tuzatmasi (fpc)

$$\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \cdot \underbrace{\frac{N-n}{N-1}}_{\text{fpc}}, \quad SE(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}.$$

Tekshiruv ($N = 5, n = 2$): $\frac{5-2}{5-1} = 0,75$; $\frac{\sigma^2}{n} \times 0,75 = 0,654540 \times 0,75 = 0,490905$ — bu 3(a)-bo'limda *sanab* topilgan qiymatning aynan o'zi. $\sqrt{0,75} = 0,866025$, va haqiqatan $0,700646/0,809036 = 0,866025$.

n/N	$\sqrt{\text{fpc}}$	Qaror	Izoh
0,01	0,995	e'tiborsiz qoldiring	SE atigi 0,5 % ga kamayadi
0,05	0,975	e'tiborsiz qoldiring	Amaliy chegara: $n < 0,05N$
0,10	0,949	chegara holat	Hisobot qilinsa yaxshi
0,50	0,707	albatta qo'llang	SE 29 % ga kamayadi
1,00	0,000	—	Butun bosh to'plam olindi: xato yo'q

4-jadval. fpc ni qachon hisobga olish kerak. **Kursning qolgan qismida $n < 0,05N$ deb faraz qilamiz va fpc ni tashlab yuboramiz** — shuning uchun 9-haftadan boshlab formulalarda u ko'rinmaydi.

Muhim xulosa. $SE = \sigma/\sqrt{n}$ da N yo'q. Andijon viloyati aholisini so'rash uchun ham, butun Xitoy aholisini so'rash uchun ham — bir xil aniqlik uchun bir xil n kerak. Bu ko'pchilikning intuitsiyasiga zid, ammo formuladan bevosita kelib chiqadi.

6 Nima uchun s^2 da $n - 1$ ga bo'linadi

1-haftada bu savol javobsiz qolgan edi. Endi javobni *hisoblab* ko'rsatamiz: $N = 5$ bosh to'plamdan qaytarish bilan olingan barcha 25 ta tanlanmada ikki xil dispersiyani hisoblaymiz va ularning o'rtachasini $\sigma^2 = 1,309079$ bilan solishtiramiz.

F80 · s^2 ning siljimaganligi

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \implies E[s^2] = \sigma^2; \quad s_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \implies E[s_n^2] = \frac{n-1}{n} \sigma^2.$$

Tekshiruv ($N = 5$, $n = 2$, 25 ta tanlanma): $E[s^2] = 1,309079 = \sigma^2 \checkmark$ va $E[s_n^2] = 0,654540 = \frac{1}{2}\sigma^2 \times$ — siljish nisbati aynan $(n-1)/n = 0,5000$.

Sabab. $\sum (x_i - \bar{x})^2$ har doim $\sum (x_i - \mu)^2$ dan kichik yoki teng, chunki $\bar{x}$ — bu yig'indini minimallashtiradigan nuqta. $\bar{x}$ ni ma'lumotning o'zidan hisoblaganimiz uchun bitta **erkinlik darajasi** (*Degree of Freedom*) sarflanadi; $n-1$ ga bo'lish shu yo'qotishni aynan qoplaydi.

Keng tarqalgan xato

Ikkita nozik joy — imtihonda so'raladi.

(1) Siljimaganlik s^2 uchun to'g'ri, **ammo s uchun emas**: $E[s] \neq \sigma$, chunki kvadrat ildiz chiziqli emas (Yensen tengsizligi). Kichik n da s σ ni biroz *past* baholaydi.

(2) $E[s^2] = \sigma^2$ tengligi **qaytarish bilan** (ya'ni $\overset{\text{m.b.b.}}{\sim}$) olingan tanlanmalar uchun. Xuddi shu $N = 5$ bosh to'plamdan qaytarishsiz olingan 10 ta tanlanmada $E[s^2] = 1,636349$, $\sigma^2 = 1,309079$ esa — siljish bor va u aynan $N/(N-1) = 1,25$ marta.

7 Katta sonlar qonuni — va u nima demaydi**F81 · Katta sonlar qonuni (KSQ)**

$X_1, X_2, \dots \overset{\text{m.b.b.}}{\sim} \mu$ va $E[X_i] = \mu$ chekli bo'lsa, ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ uchun

$$P(|\bar{X}_n - \mu| > \varepsilon) \longrightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

So'z bilan: tanlanma o'rtachasi bosh to'plam o'rtachasiga *yaqinlashadi*. KSQ — **joylashuv** haqidagi teorema: $\bar{X}$ qayerga borishini aytadi, ammo yo'lda qanday ko'rinishda bo'lishini aytmaydi. Buni MLT aytadi.

Qimorboz xatosi — ikkita ustunni chalkashtirish

“Ketma-ket 10 marta gerb tushdi — endi *raqam tushishi kerak*, chunki katta sonlar qonuni bor.” Bu — **qimorboz xatosi** (*Gambler's Fallacy*), va u **noto'g'ri**. Tanganing xotirasi yo'q: keyingi tashlashda $P(\text{gerb})$ hamon 0,5.

KSQ o'tmishdagi og'ishni **qoplamaydi**; u og'ishni yangi tashlashlar bilan **suyultiradi**. Ikkita miqdor bir vaqtda qarama-qarshi yo'nalishda harakat qiladi:

n	$E S_n - n/2 $	$0,5\sqrt{2n/\pi}$	$E \hat{p} - 0,5 $
25	2,0265	1,9947	0,081060
100	4,0465	3,9894	0,040465
400	8,2925	7,9788	0,020731
1 600	16,0580	15,9577	0,010036
6 400	31,8110	31,9154	0,004970
O'SADI		nazariy	KAMAYADI

S_n — gerblar soni, $\hat{p} = S_n/n$. Qiymatlar 2 000 ta bog'liqsiz realizatsiya bo'yicha o'rtachalangan (MINSTD, urug' 20260702 + n). **Ikkala ustun ham bir xil sonda chiqadi**: $E|\hat{p} - 0,5| = E|S_n - n/2|/n$. Surat $\sqrt{n}$ tartibida o'sadi, maxraj n tartibida — shuning uchun nisbat kamayadi. *Absolyut* og'ish o'sadi, *nisbiy* og'ish kamayadi. Xurofot aynan shu ikkisini chalkashtirishdan tug'iladi.

Iqtisodiyotdagi ko'rinishi. “Bu yil sug'urta to'lovlari ko'p bo'ldi, demak keyingi yil kam bo'ladi” — xuddi shu xato. To'g'risi: keyingi yilning o'zi o'rtacha atrofida bo'lishi kutiladi (**o'rtachaga qaytish** (*Regression to the Mean*)), ammo bu yilgi ortiqcha to'lov *qoplanmaydi* — u faqat portfelning

umumiy hajmi ichida kichrayadi.

8 Markaziy limit teoremasi

F82 · MLT — uchta teng kuchli yozuv

$X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{m.b.b.}}{\sim}, E[X_i] = \mu$ va $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$ **chekli** bo'lsa, $n \rightarrow \infty$ da

$$Z_n = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{\text{taqsimot bo'yicha}} \mathcal{N}(0, 1),$$

bosh to'plamning shakli qanday bo'lishidan qat'i nazar. Amalda uchta ko'rinishda ishlatiladi — ular bir xil mazmunga ega:

$$(a) \bar{X} \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad (b) \sum_{i=1}^n X_i \sim \mathcal{N}(n\mu, n\sigma^2) \quad (c) \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

$\sim$ — “taxminan taqsimlangan”; bu *aniq* tenglik emas. **Qaysi birini tanlash kerak:** savol o'rtacha haqida bo'lsa (a); yig'indi haqida bo'lsa — masalan “50 ta buyurtmaning umumiy vazni” — (b); ehtimollik hisoblash kerak bo'lsa (c). (b) dan (a) ga o'tish uchun n ga bo'lish yetarli.

MLT ni qo'llashdan oldin tekshiriladigan uchta shart

(1) **Tasodifiylik va bog'liqsizlik.** Tanlanma tasodifiy; qaytarishsiz olinganda $n < 0,05N$. Buzilsa — SE noto'g'ri (F77 ning (4)-qadami). (2) **Chekli dispersiya.** $\sigma^2 < \infty$. Buzilsa — teorema umuman ishlamaydi (9-bo'lim). (3) **Yetarli n , va yetarli n bosh to'plamning qiyshiqligiga bog'liq** (F83). “ $n \geq 30$ ” — teorema emas, qo'pol tavsiya.

F83 · Qiyshiqlik qoidasi — “ $n \geq 30$ ” o'rniga

$$\gamma_1(\bar{X}) = \frac{\gamma_1(X)}{\sqrt{n}}$$

$\bar{X}$ ning qiyshiqligi $\sqrt{n}$ tezligida so'nadi. Demak kerakli n ni *bosh to'plamning qiyshiqligidan* baholang, tayyor sondan emas. **Tekshiruv:** kino byudjetlari uchun $\gamma_1(X) = 1,617$; $n = 30$ da $1,617/\sqrt{30} = 0,295$, simulyatsiyada esa 0,291. ✓

Bosh to'plam	γ_1	$n=2$	$n=5$	$n=30$	$n=100$
Tekis Unif(0, 1)	0,000	0,0196	0,0067	0,0109	0,0067
Kino byudjeti (haqiqiy)	1,617	0,1121	0,0516	0,0202	0,0123
Exp(1)	2,000	0,1007	0,0636	0,0328	0,0245
Bern(0,10)	2,667	0,4928	0,3664	0,1462	0,0823

5-jadval. Kolmogorov masofasi (*Kolmogorov Distance*) $\sup_z |F_n(z) - \Phi(z)|$ — $\bar{X}$ ning haqiqiy taqsimoti normaldan qanchalik uzoqligi (20 000 ta simulyatsiya qilingan tanlanma). $n = 30$ **ustuniga qarang:** tekis bosh to'plamda xato 0,011, Bern(0,10) da 0,146 — 13 barobar katta. Bir xil n , butunlay boshqa sifat. *Halol izoh:* $m = 20\,000$ da simulyatsiyaning o'z shovqini $\approx 0,007$, shuning uchun tekis bosh to'plam qatoridagi 0,0067–0,0109 farqlari *ma'noli emas* — ular allaqachon “shovqin poli” da.

KSQ va MLT: ular bir xil narsa emas

	Katta sonlar qonuni (F81)	Markaziy limit teoremasi (F82)
Nima haqida	Joylashuv: $\bar{X}$ qayerga boradi	Shakl va tarqoqlik: $\bar{X}$ qanday ko'rinishda boradi
Xulosasi	$\bar{X} \rightarrow \mu$ (bitta songa)	$(\bar{X} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n}) \rightarrow \mathcal{N}(0, 1)$ (taqsimotga)
Nimani talab qiladi	$E[X]$ mavjud va chekli	$E[X]$ va $\text{Var}(X)$ mavjud va chekli
Nimani aytmaydi	Tarqoqlik qanday so'nishini	$\bar{X}$ ning aynan qayerda ekanini
Tezligi	—	Tarqoqlik $1/\sqrt{n}$, qiyshiliklik $1/\sqrt{n}$
Sonli misol	n oshgani sayin $\hat{p} \rightarrow 0,5$ (7-bo'lim jadvali)	Kino byudjeti, $n = 30$: markaziy 95 % [23,498; 50,014]; $n = 400$: [32,188; 39,543]
Bir jumla bilan	Tarqoqlik yo'qoladi	U yo'qolguncha <i>normal ko'rinishga</i> kiradi

6-jadval. KSQ va MLT. Imtihonda eng ko'p adashiladigan joy: savolda " $\bar{X}$ μ ga yaqinlashadimi" deyilsa — KSQ; " $P(\bar{X} > c)$ ni hisoblang" deyilsa — MLT. Birinchisi limit, ikkinchisi hisob.

9 MLT qachon ISHLAMAYDI: Koshi taqsimoti

Koshi taqsimoti (*Cauchy Distribution*) zichligi $f(x) = 1/[\pi(1+x^2)]$. Dumlari shunchalik "og'ir"ki, $E[X]$ mavjud emas va $\text{Var}(X)$ cheksiz — F82 ning ikkinchi sharti buziladi. Natija:

n	$\bar{X}$ ning medianasi	$\bar{X}$ ning IQR	nazariy IQR	$P(\bar{X} > 10)$
1	0,0044	2,0014	2	0,06275
5	0,0030	2,0251	2	0,06380
30	0,0097	1,9958	2	0,06405
100	0,0111	2,0420	2	0,06460
1 000	0,0075	2,0138	2	0,06665

7-jadval. 20 000 ta tanlanma har bir n uchun (MINSTD, urug' 20260401 + n). n ni 1 dan 1 000 ga oshirish **hech narsani yaxshilamaydi**: IQR 2 atrofida qoladi. Solishtirish uchun normal bosh to'plamda $\bar{X}$ ning IQR qiymati $1,3283 \rightarrow 0,4205 \rightarrow 0,1337 \rightarrow 0,0430$ ($n = 1, 10, 100, 1000$), ya'ni $1,349/\sqrt{n}$.

Nima uchun bu iqtisodchi uchun muhim. n ta Koshi kuzatuvining o'rtachasi — *yana aynan o'sha* Koshi taqsimoti. Moliyaviy daromadlar, sug'urta zararlari, shahar hajmlari va boylik taqsimoti "og'ir dumli": ularda σ^2 rasman chekli bo'lsa ham juda katta, va MLT *juda sekin* ishlaydi. **Dars: MLT — qonun emas, shartli teorema.** Shartni tekshiring.

10 Ulushning tanlanma taqsimoti

Ulush — o'rtachaning maxsus holi. Har bir kuzatuvni $X_i \in \{0, 1\}$ deb belgilang (1 — "muvaffaqiyat"). U holda $\hat{p} = (\text{muvaqqiyatlar soni})/n = \bar{X}$, va Bern(p) uchun $E[X_i] = p$, $\text{Var}(X_i) = p(1 - p)$. Demak F76–F78 avtomatik qo'llanadi.

F84 · $\hat{p}$ ning kutilmasi va standart xatosi

$$E[\hat{p}] = p, \quad \text{Var}(\hat{p}) = \frac{p(1-p)}{n}, \quad \text{SE}(\hat{p}) = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}.$$

Bu formulalar **barcha** n larda to'g'ri — ular MLT ga emas, F76–F78 ga tayanadi. Faqat *normal shakl* qo'shimcha shart talab qiladi (F85).

F85 · Muvaffaqiyat–muvaqqiyatsizlik sharti

$$np \geq 10 \quad \text{va} \quad n(1-p) \geq 10.$$

Ikkala shart ham bajarilsa, $\hat{p}$ ning taqsimotini normal bilan yaqinlashtirish mumkin. **Diqqat: shart formulaga emas, faqat normal yaqinlashishga tegishli.** Kichik p eng xavfli hol: $p = 0,05$ da $np \geq 10$ uchun $n \geq 200$ kerak. Ba'zi darsliklar 10 o'rniga 5 yoki 15 yozadi; kursda 10 ishlatiladi. **Bu shart 5-haftadagi F55 ning aynan o'zi** — yangi shart

emas, faqat yangi qo'llanish: u yerda $\text{Bin}(n, p)$ ning, bu yerda $\hat{p}$ ning normal yaqinlashishini nazorat qiladi.

n	$\text{SD}(\hat{p})$ (simul.)	$\sqrt{p(1-p)/n}$	np	$n(1-p)$	F85
10	0,15238	0,15208	3,6	6,4	×
25	0,09614	0,09618	9,1	15,9	×
50	0,06789	0,06801	18,2	31,8	✓
100	0,04767	0,04809	36,3	63,7	✓
400	0,02414	0,02405	145,3	254,7	✓

8-jadval. Bosh to'plam: 2 467 ta kino; PG-13 reytingli kinolar ulushi $p = 896/2467 = 0,363194$. 20 000 ta simulyatsiya qilingan tanlanma. Formula *barcha* qatorlarda to'g'ri; F85 esa faqat oxirgi uchtasida bajariladi — shart aynan $n = 28$ da bajarila boshlaydi ($28 \times 0,363194 = 10,169$).

F86 · Binomialga normal yaqinlashish va uzluksizlik tuzatmasi

$X \sim \text{Bin}(n, p)$ bo'lsa, F85 bajarilganda

$$P(X \leq x) \approx \Phi\left(\frac{x + 0,5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right), \quad P(X \geq x) \approx 1 - \Phi\left(\frac{x - 0,5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right).$$

$\pm \frac{1}{2}$ — **uzluksizlik tuzatmasi** (*Continuity Correction*): diskret X ning har bir butun qiymatiga uzluksiz o'qda $\pm \frac{1}{2}$ kenglikdagi "ustun" beriladi. **Yo'nalishni adashtirmaslik uchun:** " $\leq x$ " da chegara o'ngga ($x + 0,5$), " $\geq x$ " da chapga ($x - 0,5$) suriladi — har ikkala holda ham *izlanayotgan hodisani kengaytiradigan* tomonga.

x	aniq $P(X \leq x)$	normal	xato	normal + $\frac{1}{2}$	xato
9	0,04023	0,03204	0,00819	0,04482	0,00459
12	0,22287	0,17727	0,04560	0,22020	0,00267
15	0,56918	0,50000	0,06918	0,56131	0,00787
18	0,85944	0,82273	0,03671	0,85996	0,00052
21	0,97491	0,96796	0,00695	0,97757	0,00266

9-jadval. $X \sim \text{Bin}(50; 0,30)$, $\mu = 15$, $\sigma = \sqrt{50 \times 0,3 \times 0,7} = 3,2404$. Uzluksizlik tuzatmasi xatoni 3–5 barobar kamaytiradi; $x = 12$ da esa $0,0456 \rightarrow 0,0027$, ya'ni 17 barobar. *Nima uchun hamon o'rganamiz?* Zamonaviy dasturda binomialni *aniq* hisoblash mumkin (`pbinom`, `binom.cdf`), ammo 9-haftadagi ulush uchun ishonch oralig'i va 11-haftadagi z -sinov aynan shu yaqinlashishga tayanadi.

NM2 · Ulush uchun to'liq yechim (haqiqiy ma'lumot)

2 467 ta kinodan iborat bosh to'plamda PG-13 reytingli kinolar ulushi $p = 896/2467 = 0,363194$. Bu bosh to'plamdan tasodifiy $n = 100$ ta kino tanlanadi.

1-qadam — shartlar (F85). $np = 100 \times 0,363194 = 36,3 \geq 10$ ✓ va $n(1-p) = 63,7 \geq 10$ ✓ Demak normal yaqinlashish o'rinli.

2-qadam — SE (F84). $\text{SE}(\hat{p}) = \sqrt{\frac{0,363194 \times 0,636806}{100}} = \sqrt{0,00231275} = \mathbf{0,048092}$.

3-qadam — ehtimolliklar.

$$P(\hat{p} > 0,40) : z = \frac{0,40 - 0,363194}{0,048092} = +0,7653, \quad P = 1 - \Phi(0,7653) = \mathbf{0,222040};$$

$$P(\hat{p} < 0,30) : z = -1,3140, \quad P = \mathbf{0,094419}; \quad P(0,30 < \hat{p} < 0,40) = \mathbf{0,683541}.$$

4-qadam — markaziy 95 %. $0,363194 \pm 1,96 \times 0,048092 = [0,2689; 0,4575]$ — ya'ni 100 ta kinolik tanlanmada PG-13 ulushi 27 % dan 46 % gacha chiqishi mumkin. **Bu juda keng.**

5-qadam — rejalashtirish (F88). $\text{SE} \leq 0,02$ kerak bo'lsa: $p \approx 0,3632$ ma'lum deb hisoblasak $n \geq 0,231275/0,02^2 = 578,21 \Rightarrow n = 579$; p ni umuman bilmasak, kafolatli hajm $n \geq 0,25/0,0004 = 625$. Farq 46 ta kino — oldindan ma'lumot arzon emas, lekin bepul ham emas.

11 Namunaviy masala: boshidan oxirigacha

Faraziy model — rasmiy statistika emas

Viloyatda bug'doy hosildorligi $\mu = 4,50$ t/ga, $\sigma = 0,60$ t/ga deb faraz qilamiz. Xo'jaliklar soni juda ko'p; ulardan tasodifiy $n = 36$ tasi tanlanadi. Bu sonlar o'quv maqsadida tuzilgan va O'zbekistonning rasmiy statistikasi emas.

NM1 · To'liq yechim (imtihonda shu tartibda yozing)

1-qadam — shartlarni tekshirish. Xo'jaliklar tasodifiy tanlangan ✓; $n = 36$ va bosh to'plam kuchli qiyshiq emas ✓; σ ma'lum ✓; $n < 0,05N$ deb hisoblaymiz, demak fpc kerak emas ✓

2-qadam — tanlanma taqsimotini yozish (F76, F77, F82).

$$\bar{X} \sim \mathcal{N}\left(4,50, \frac{0,60^2}{36}\right), \quad SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{0,60}{\sqrt{36}} = \frac{0,60}{6} = 0,10 \text{ t/ga.}$$

3-qadam — standartlashtirish va Φ jadvali (5-hafta).

$$P(\bar{X} > 4,65) : \quad z = \frac{4,65 - 4,50}{0,10} = +1,50, \quad P = 1 - \Phi(1,50) = 1 - 0,933193 = 0,066807.$$

$$P(\bar{X} < 4,40) : \quad z = \frac{4,40 - 4,50}{0,10} = -1,00, \quad P = \Phi(-1,00) = 0,158655.$$

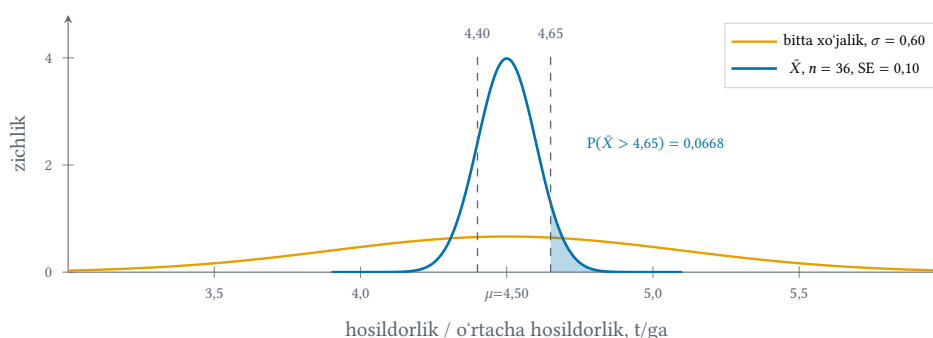
$$P(4,40 < \bar{X} < 4,65) = \Phi(1,50) - \Phi(-1,00) = 0,933193 - 0,158655 = 0,774538.$$

4-qadam — markaziy 95 %. $4,50 \pm 1,96 \times 0,10 = [4,3040; 4,6960]$.

5-qadam — solishtirish (eng muhim qadam). Bitta xo'jalik uchun o'sha oraliq $4,50 \pm 1,96 \times 0,60 = [3,3240; 5,6760]$ — aynan 6 barobar keng, va $6 = \sqrt{36}$.

Keng tarqalgan xato

$z = 1,50$ ni “4,65 t/ga hosil olish ehtimolligi” deb o'qish noto'g'ri. U 36 ta xo'jalikning o'rtachasi haqida. Bitta xo'jalik uchun $z = (4,65 - 4,50)/0,60 = 0,25$ va $P(X > 4,65) = 1 - \Phi(0,25) = 0,401294$ — ya'ni 0,066807 dan olti barobardan ko'p. Masalada “bitta” yoki “o'rtacha” so'zini qidirish — yechimning birinchi ishi.



3-rasm. Ikkala egri chiziqning markazi bir xil ($\mu = 4,50$), ammo kengligi 6 barobar farq qiladi. Bo'yalgan soha — $P(\bar{X} > 4,65) = 0,0668$. Xuddi shu chegara bitta xo'jalik uchun sariq egri chiziqning ancha qalinroq dumini kesib o'tadi: 0,4013.

12 Tanlanma hajmini rejalashtirish — va uning chegarasi

F87 · O'rtacha uchun tanlanma hajmi

Maqsad: $SE(\bar{X}) \leq E$ (bu yerda E — ruxsat etilgan xato).

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq E \iff \boxed{n \geq \left(\frac{\sigma}{E}\right)^2}$$

Natija har doim yuqoriga yaxlitlanadi. σ noma'lum bo'lsa: oldingi tadqiqotdan, sinov tanlanmasidan yoki $\sigma \approx$ kenglik/4 qo'pol qoidasidan olinadi.

F88 · Ulush uchun tanlanma hajmi (eng yomon hol)

$p(1-p)$ eng katta qiymatini $p = 0,5$ da oladi: 0,25. Shuning uchun p noma'lum bo'lganda

$$SE(\hat{p}) = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \leq E \iff n \geq \frac{0,25}{E^2}$$

Bu — *kafolatli* hajm: haqiqiy p qanday bo'lishidan qat'i nazar shart bajariladi. p ning taxminiy qiymati ma'lum bo'lsa, $n \geq p(1-p)/E^2$ kichikroq chiqadi.

O'rtacha: kino byudjeti, $\sigma = 37,4048$		Ulush: eng yomon hol $p = 0,5$	
maqsad SE	kerakli n	maqsad SE	kerakli n
10 mln \$	14	0,05	100
5 mln \$	56	0,03	278
2 mln \$	350	0,02	625
1 mln \$	1 400	0,01	2 500

10-jadval. Aniqlikni 10 barobar oshirish uchun tanlanma 100 barobar kattalashadi — ikkala ustunda ham. So'rovnomalarda " $\pm 3\%$ " nima uchun standart ekani shundan: $1,96 \times SE \leq 0,03$ uchun $n \approx 1\,100$ yetarli, undan keyingi har bir foiz punkti nihoyatda qimmat.

Tanlanma hajmi hal QILMAYDIGAN muammo

F87 va F88 faqat **tasodifiy xatoni** boshqaradi. **Tanlanma siljishi** (*Sampling Bias*) ni ular **umuman** kamaytirmaydi. Noto'g'ri tuzilgan so'rovnoma $n = 100\,000$ ham $n = 100$ dan yaxshiroq *javob* bermaydi — u faqat *noto'g'ri javobga ishonchni oshiradi*, chunki SE kichrayadi, siljish esa joyida qoladi.

Klassik dalil — 1-haftadagi *Literary Digest* (1936): 2,4 million javob, va butunlay noto'g'ri prognoz; 50 ming kishilik to'g'ri tuzilgan Gallup tanlanmasi esa to'g'ri chiqdi. **Yodda tuting:** $n \uparrow \Rightarrow$ **tasodifiy xato** $\downarrow$, **siljish** = **o'zgarishsiz**.

13 Barcha formulalar bir joyda

Raqam	Formula	Qachon ishlatiladi
F75	Tanlanma taqsimoti — barcha mumkin tanlanmalardagi statistika	Har safar " $\bar{x}$ qanchalik ishonchli" savolida
F76	$E[\bar{X}] = \mu$	Siljimaganlik; bog'liqsizlik <i>shart emas</i>
F77	$\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$	Bog'liqsizlik shart ; F70 dan chiqadi
F78	$SE(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$	Har bir hisobning 2-qadami
F79	$\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \cdot \frac{N-n}{N-1}$	Qaytarishsiz va $n \geq 0,05N$ bo'lsa
F80	$E[s^2] = \sigma^2$; $E[s_n^2] = \frac{n-1}{n} \sigma^2$	Nima uchun $n-1$ degan savolga javob
F81	$P(\bar{X}_n - \mu > \epsilon) \rightarrow 0$	KSQ; <i>joylashuv</i> haqida
F82	$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$ va uchta shakli	MLT; barcha ehtimollik hisoblari
F83	$\gamma_1(\bar{X}) = \gamma_1(X)/\sqrt{n}$	Kerakli n ni baholash (" $n \geq 30$ " o'rniga)
F84	$E[\hat{p}] = p$, $SE(\hat{p}) = \sqrt{p(1-p)/n}$	Ulush bilan bog'liq har bir masala
F85	$np \geq 10$ va $n(1-p) \geq 10$	Faqat <i>normal yaqinlashish</i> uchun
F86	$P(X \leq x) \approx \Phi\left(\frac{x+0,5-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$	Binomialni normal bilan hisoblash
F87	$n \geq (\sigma/E)^2$	O'rtacha uchun hajm rejalashtirish
F88	$n \geq 0,25/E^2$	Ulush uchun, p noma'lum bo'lganda

11-jadval. F75–F88. **Ikkita “eshik” formulasi** — F85 va F79: ular hisoblamaydi, *ruxsat* beradi yoki bermaydi. **Ikkita “tanqid” formulasi** — F83 va F80: ular tayyor qoidani shubha ostiga qo'yadi. Oraliq imtihonda F76, F77, F78, F82 va F84 eng ko'p so'raladiganlari.

14 Talabalar ko'p uchratadigan xatolar va noto'g'ri tushunchalar

Noto'g'ri fikr	Nima uchun noto'g'ri va to'g'risi qanday
“MLT ma'lumotni normal qiladi.”	Ma'lumot umuman o'zgarmaydi. Faqat $\bar{X}$ ning tanlanma taqsimoti normalga yaqinlashadi. $n = 1000$ ta kino byudjetining gistogrammasini chizsangiz, u hamon $\gamma_1 = 1,62$ bilan o'ngga qiyshiq.
“ $n \geq 30$ bo'lsa MLT ishlaydi.”	Bern(0,10) da $n = 30$ da Kolmogorov xatosi 0,1462 — qabul qilib bo'lmaydi; tekis bosh to'plamda esa 0,0109. Kerakli n qiyshilikka bog'liq (F83), sehirli songa emas.
“SE — bu standart og'ish.”	σ — kuzatuvlarning tarqoqligi, SE — o'rtachalarning. n oshsa SE kichrayadi, σ esa o'zgarmaydi. Maqolada “ $4,5 \pm 0,1$ ” ko'rsangiz — 0,1 nima ekanini so'rang.
“Katta bosh to'plam uchun katta tanlanma kerak.”	SE = $\sigma/\sqrt{n}$ da N yo'q. $n < 0,05N$ bo'lsa N ahamiyatsiz (F79). Andijon uchun ham, Xitoy uchun ham bir xil n .
“Ketma-ket 10 gerbdan keyin raqam kelishi ehtimoli yuqoriroq.”	Tanganing xotirasi yo'q. KSQ o'tmishni qoplamaydi, suyultiradi: $E S_n - n/2 $
“ $\bar{x}$ ni hisobladim — bu μ .”	$2,03 \rightarrow 31,81$ ga o'sadi, faqat $E \hat{p} - 0,5 $ 0,0811 $\rightarrow$ 0,0050 ga kamayadi.
“ n katta bo'lsa siljish yo'qoladi.”	$\bar{x} - \bar{X}$ ning bitta realizatsiyasi. SE aynan “ μ dan qanchalik uzoqda bo'lishi mumkin”ni o'lchaydi. Shu sababli har doim $\bar{x}$ va SE birga hisobot qilinadi.
	n faqat tasodifiy xatoni kamaytiradi. Sistematik siljish n dan mustaqil va hech qachon yo'qolmaydi (Literary Digest, 1936: 2,4 mln javob, noto'g'ri natija).

Yana beshtasi — 7-haftaga xos, imtihonda tez-tez uchraydi

“ s^2 har doim siljimagan.”	Faqat $\overset{\text{m.b.b.}}{\sim}$ (qaytarish bilan) tanlanmada. $N = 5$ dan qaytarishsiz olganda $E[s^2] = 1,636349 \neq \sigma^2 = 1,309079$. Va s hech qachon siljimagan emas: $E[s] \neq \sigma$.
“ $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ har doim to'g'ri.”	Faqat $\text{Cov}(X_i, X_j) = 0$ bo'lganda (F77 ning (4)-qadami). Klaster tanlanmada $\text{Cov} > 0$ va haqiqiy SE $\sigma/\sqrt{n}$ dan katta — ya'ni siz aniqlikni ortiqcha baholaysiz.
“ $np \geq 10$ sharti SE($\hat{p}$) formulasi uchun kerak.”	Yo'q. SE($\hat{p}$) = $\sqrt{p(1-p)/n}$ barcha n larda to'g'ri (8-jadval, $n = 10$ qatori: 0,1524 vs 0,1521). F85 faqat normal shakl uchun.
“MLT — universal qonun.”	Koshi taqsimotida $n = 1$ va $n = 1000$ bir xil aniqlik beradi (7-jadval). MLT chekli dispersiyani talab qiladi. Og'ir dumli iqtisodiy kattaliklarda ehtiyot bo'ling.
“Uzluksizlik tuzatmasi $-0,5$ mi, $+0,5$ mi — farqi yo'q.”	Farqi bor va u katta. “ $\leq x$ ” uchun $x + 0,5$, “ $\geq x$ ” uchun $x - 0,5$. Noto'g'ri ishora xatoni kamaytirish o'rniga ikki barobar oshiradi.

15 7-hafta lug'ati

O'zbekcha	English	Belgi	Qisqacha ma'nosi
Tanlanma taqsimoti	Sampling distribution	—	Barcha mumkin tanlanmalardagi statistika taqsimoti (F75).
Standart xato	Standard error	SE	O'rtachalarning standart og'ishi (F78).
Siljimagan baholovchi	Unbiased estimator	—	$E[\hat{\theta}] = \theta$; $\bar{X}$ (F76) va s^2 (F80).
Erkinlik darajasi	Degree of freedom	$n - 1$	$\bar{x}$ ni ma'lumotdan hisoblaganda “sarflanadi”.
Chekli bosh to'plam tuzatmasi	Finite population correction	fpc	$\sqrt{(N-n)/(N-1)}$; qaytarishsiz tanlashda (F79).
Katta sonlar qonuni	Law of large numbers	KSQ	$\bar{X} \rightarrow \mu$; joylashuv (F81).
Markaziy limit teoremasi	Central limit theorem	MLT	$Z_n \rightarrow \mathcal{N}(0, 1)$; shakl (F82).
Qiyshilik	Skewness	γ_1	Assimetriya o'lchovi; $\gamma_1(\bar{X}) = \gamma_1(X)/\sqrt{n}$ (F83).
Kolmogorov masofasi	Kolmogorov distance	—	$\sup_z F_n(z) - \Phi(z) $; yaqinlashishni o'lchaydi.
Muvaffaqiyat–muvaffaqiyatsizlik sharti	Success–failure condition	—	$np \geq 10$ va $n(1-p) \geq 10$ (F85).
Uzluksizlik tuzatmasi	Continuity correction	$\pm \frac{1}{2}$	Diskretni uzluksiz bilan yaqinlashtirishda (F86).
Koshi taqsimoti	Cauchy distribution	—	Var mavjud emas; MLT ishlaymaydi.
Qimorboz xatosi	Gambler's fallacy	—	“Og'ish qoplanadi” degan noto'g'ri fikr.
O'rtachaga qaytish	Regression to the mean	—	Keyingi kuzatuvning o'rtachaga yaqin bo'lishi.
Qaytarish bilan / qaytarishsiz	With / without replacement	—	Birinchisida X_i lar $\overset{\text{m.b.b.}}{\sim}$; ikkinchisida yo'q.
Tanlanma siljishi	Sampling bias	—	Sistematik xato; n uni kamaytirmaydi.

16 O'z-o'zini tekshirish savollari

Har bir savolda Blum darajasi va qiyinlik (1–6) ko'rsatilgan. Javoblarni yopib qo'ying va avval o'zingiz yeching.

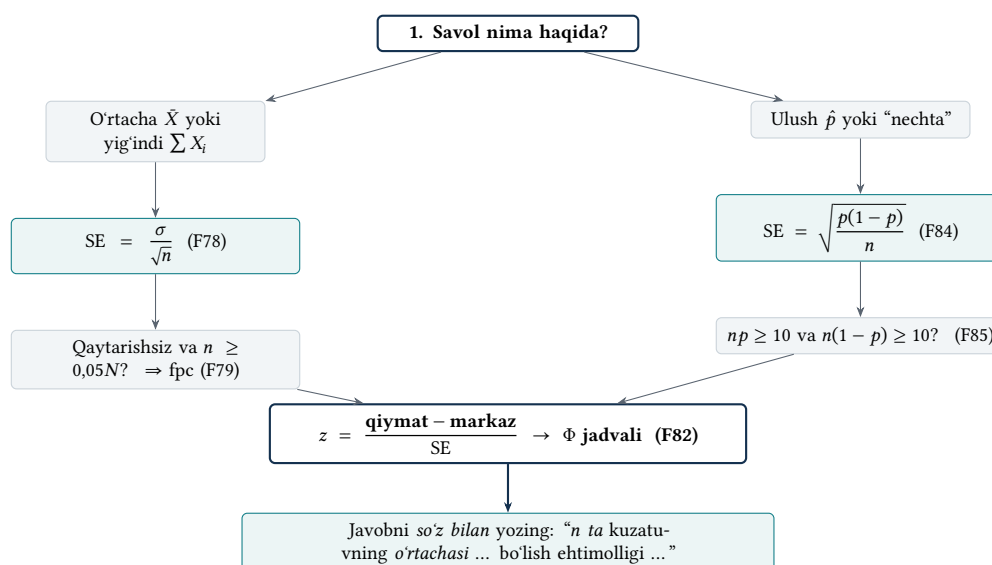
- (Eslash, 1) Quyidagilardan qaysilari parametr, qaysilari statistika: μ , $\hat{p}$, σ^2 , s , p , $\bar{x}$?
- (Tushunish, 2) Bir jumlada ayting: KSQ va MLT dan qaysi biri " $\bar{X}$ qayerda", qaysi biri " $\bar{X}$ qanday tarqalgan" degan savolga javob beradi?
- (Qo'llash, 3) $\sigma = 12$ va $n = 64$ bo'lsa SE nechaga teng? SE ni ikki barobar kichraytirish uchun n qanday bo'lishi kerak?
- (Qo'llash, 3) Faraziy: $\mu = 4,50$, $\sigma = 0,60$, ammo endi $n = 9$. $P(\bar{X} > 4,65)$ ni hisoblang va $n = 36$ dagi javob bilan solishtiring.
- (Tahlil, 4) $p = 0,05$ bo'lsa, F85 sharti qaysi n dan boshlab bajariladi? Nima uchun kichik p eng xavfli hol?
- (Tahlil, 4) $N = 5$ bosh to'plamdan $n = 2$ ni qaytarishsiz olganda $SE = 0,700646$, qaytarish bilan esa $0,809036$. Nima uchun qaytarishsiz kichikroq? Javobingizni $Cov(X_1, X_2)$ orqali tushuntiring.
- (Baholash, 5) Tadqiqotchi: "Tanlanmam $n = 2000$, shuning uchun natijam ishonchli." Sizda qanday ikkita savol bor – va nima uchun ular n dan muhimroq?
- (Baholash, 5) $X \sim \text{Bin}(50; 0,30)$ uchun $P(X \geq 18)$ ni uzluksizlik tuzatmasi bilan yozing. Chegara 17,5 mi, 18,5 mi? Nima uchun?

Javoblar

1. Parametrlar: μ , σ^2 , p (yunon harflari va bosh to'plam ulushi). Statistikalari: $\hat{p}$, s , $\bar{x}$. 2. KSQ – "qayerda" (joylashuv); MLT – "qanday tarqalgan" (shakl va tarqoqlik). 3. $SE = 12/\sqrt{64} = 1,5$. Ikki barobar kichraytirish uchun n ni to'rt barobar oshirish kerak: $n = 256$, $SE = 0,75$. 4. $SE = 0,60/\sqrt{9} = 0,20$; $z = (4,65 - 4,50)/0,20 = 0,75$; $P = 1 - \Phi(0,75) = 0,226627$. $n = 36$ da bu $0,066807$ edi – kichik tanlanmada "g'ayrioddiy" natija ancha ehtimolli, chunki SE katta. 5. $np \geq 10 \Rightarrow n \geq 200$; $n(1-p) \geq 10 \Rightarrow n \geq 11$. Demak $n \geq 200$. Kichik p xavfli, chunki Bin taqsimoti kuchli qiyshiq: $\text{Bern}(p)$ ning qiyshiqligi $(1-2p)/\sqrt{p(1-p)}$, $p = 0,05$ da $4,13$ ($p = 0,10$ da $2,667$) – F83 bo'yicha juda katta n talab qiladi. 6. Qaytarishsiz tanlashda kuzatuvlar bog'liqsiz emas: $Cov(X_1, X_2) < 0$ (birinchi katta qiymat tanlansa, ikkinchisi uchun katta qiymatlar kamayadi). F70 dagi 2 Cov hadi *manfiy* bo'lgani uchun dispersiya kamayadi; nisbat aynan $\sqrt{(N-n)/(N-1)} = 0,866025$. 7. (i) Tanlanma qanday olingan – tasodifiymi yoki o'zi-tanlanganmi (siljish n bilan tuzatilmaydi)? (ii) Kuzatuvlar bog'liqsizmi – klaster yoki takroriy o'lchov emasmi ($Cov > 0$ bo'lsa SE ortiqcha optimistik)? Ikkalasi ham F77 va 12-bo'limdagi cheklovlariga tegishli. 8. " $\geq$ " bo'lgani uchun chegara *chapga* suriladi: $P(X \geq 18) \approx 1 - \Phi\left(\frac{17,5-15}{3,2404}\right) = 1 - \Phi(0,7715)$. Chegara 17,5 – chunki $x = 18$ ustuni $[17,5; 18,5]$ oralig'ini egallaydi va u *to'liq* kiritilishi kerak.

17 Qaysi formulani tanlash: qaror daraxti

Oraliq imtihonda vaqt yo'qotishning eng ko'p uchraydigan sababi – formulani emas, *qaysi formulani* tanlashni bilmaslik. Quyidagi ketma-ketlik 7-haftaning deyarli barcha masalalarini qamraydi.



4-rasm. Qaror daraxti. Diskret $X \sim \text{Bin}(n, p)$ uchun “nechta” savoli berilsa, $\hat{p}$ shoxidan o‘ting va F86 (uzluksizlik tuzatmasi) ni qo‘shing. Chap shoxda $n < 0,05N$ bo‘lsa fpc tashlab yuboriladi; o‘ng shoxda F85 bajarilmasa normal yaqinlashishdan *voz keching* va binomialni aniq hisoblang. Daraxtning *birinchi* tuguni eng muhimi: masalada “bitta” deyilganmi yoki “o‘rtacha” deyilganmi — bu ikkisi $\sqrt{n}$ barobar farq qiladi.

18 Formula kartasi — takrorlash uchun bitta sahifa

STAT201 · 7-hafta · yod olinadigan minimum

1. Uchta taqsimot. Bosh to‘plam $(\mu, \sigma) \rightarrow$ tanlanma $(\bar{x}, s) \rightarrow$ **statistikaning tanlanma taqsimoti** $(\mu, \sigma/\sqrt{n})$. Uchin-chisi ko‘rinmaydi, ammo hisoblanadi.

2. O‘rtacha uchun.

$$E[\bar{X}] = \mu \quad (\text{F76, bog‘liqsizlik shart emas}); \quad \text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \quad (\text{F77, bog‘liqsizlik shart}); \quad \text{SE}(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (\text{F78}).$$

Qaytarishsiz va $n \geq 0,05N$: $\times \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$ (F79).

3. Ulush uchun. $E[\hat{p}] = p$, $\text{SE}(\hat{p}) = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$ (F84). Normal shakl uchun: $np \geq 10$ va $n(1-p) \geq 10$ (F85).

4. MLT (F82). $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$; $\bar{X} \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$; $\sum X_i \sim \mathcal{N}(n\mu, n\sigma^2)$. Shartlar: tasodifiylik, $\sigma^2 < \infty$, yetarli n .

5. Kerakli n . $n \geq (\sigma/E)^2$ (F87); ulush uchun $n \geq 0,25/E^2$ (F88). Aniqlik $\times 2 \Rightarrow n \times 4$.

6. Hisoblash tartibi (imtihonda shu ketma-ketlik). (1) shartlarni tekshiring $\rightarrow$ (2) SE ni hisoblang $\rightarrow$ (3) $z = \frac{\text{qiymat} - \mu}{\text{SE}}$ $\rightarrow$ (4) Φ jadvali $\rightarrow$ (5) javobni *so‘z bilan* yozing (“36 ta xo‘jalikning o‘rtachasi 4,65 dan katta bo‘lish ehtimolligi 6,7 %”).

7. Tez tekshiriladigan sonlar. $\Phi(1,00) = 0,841345$; $\Phi(1,50) = 0,933193$; $\Phi(1,96) = 0,975$; $\Phi(2,00) = 0,977250$. $\sqrt{36} = 6$; $\sqrt{100} = 10$; $\sqrt{400} = 20$.

8. Uchta jumla xulosa. (a) Statistika — tasodifiy miqdor; uning taqsimoti bor va biz uni bilamiz. (b) KSQ: $\bar{X}$ μ ga yaqinlashadi; MLT: yaqinlashish *normal shaklda* bo‘ladi. (c) $\sqrt{n}$ — statistikaning narxi: aniqlik $\sqrt{n}$ tezligida oshadi, xarajat esa n tezligida.

9. Bu hafta QILINMAYDIGAN narsalar. Ishonch oralig‘i, t -taqsimot, s ni σ o‘rniga qo‘yish, gipoteza sinovi, p -qiymat — bularning hammasi 9–11-haftalarda. Bu hafta σ **ma‘lum**.

8-hafta oraliq imtihoniga tayyorgarlik: 7-haftaning ulushi

Imtihon 1–7-haftalarni qamraydi. 7-hafta ikki jihatdan alohida: (i) u 4-hafta (E , Var), 5-hafta (z -baho) va 6-hafta ($\text{Var}(aX + bY)$) ni *ichiga oladi* — shuning uchun ularni alohida emas, **birga** takrorlang; (ii) undagi masalalarning deyarli hammasi bitta shablonda tushadi (formula kartasining 6-bandi).

Takrorlash tartibi (tavsiya, jami ≈ 3 soat): (1) formula kartasi — 20 daq.; (2) 3-bo‘limdagi $N = 5$ jadvalini *qog‘ozda qaytadan* tuzing — 25 daq.; (3) F77 ning isbotini yopiq kitob bilan yozing — 15 daq.; (4) NM1 ni vaqt o‘lchab yeching — 12 daq.; (5) 14-bo‘limdagi 12 ta xatoni o‘qing va har biriga o‘z qarshi misolingizni yozing — 30 daq.; (6) 16-bo‘lim savollari — 40 daq.; (7) 4–6-haftalarning formula kartalari — 40 daq.

Ma‘lumot manbalari. Hosildorlik: OWID / FAOSTAT, data/markaziy-osiyo-hosildorlik.csv. Kino byudjetlari: data/kinolar-byudjet.csv ($N = 2\,467$, 2000–2018). Simulyatsiyalar: MINSTD generatori ($x \leftarrow 48271x \bmod 2147483647$), urug‘lar matnda ko‘rsatilgan; hisoblash skriptlari gen/01_verify_w07.py va gen/03_docs_w07.py. Faraziy model parametrlari ($\mu = 4,50$, $\sigma = 0,60$) o‘quv maqsadida tuzilgan va rasmiy statistika emas.